

## **Prova Pratica di Laboratorio di Sistemi Operativi**

### **12 gennaio 2026**

#### **Esercizio 0 (“Se copiate, vi cacciamo”)**

Rendete la vostra directory home inaccessibile ad altri utenti (sia in lettura che in esecuzione). Si può tenere una sola directory in /public che abbia come nome il vostro username e.g. “/public/giovanni.rossi” e che abbia permessi 700.

**Non usare system o popen o simili! Non fare exec di “sh -c”. (per python usare subprocess e non os.system, os.spawn).**

#### **Esercizio 1: Linguaggio C (obbligatorio) 20 punti**

Scrivere il programma C modifcmp che confronta il tempo dell'ultima modifica fra file modifcmp ammette molteplici modalità di funzionamento,

- se viene chiamato con il pathname di un file come solo argomento elenca i pathname di tutti i file nel sottoalbero della directory corrente aggiornati più recentemente rispetto al file passato come parametro (es: `modifcmp myfile`)
- se viene chiamato con i pathname di due file come parametri stampa il pathname del secondo file se è stato aggiornato più recentemente del primo (es: `modifcmp myfile1 tmp/myfile2`)
- se viene chiamato con un pathname di un file e uno di una directory elenca il pathname di tutti i file nel sottoalbero che ha come radice il secondo pathname aggiornati più recentemente rispetto al file passato come primo parametro (es: `modifcmp myfile mydir`)

#### **Esercizio 2: Linguaggio C: 10 punti**

Scrivere il comando `modif=` che opera come `modifcmp` ma invece di controllare i file modificati più di recente, elenca i pathname dei file che hanno il tempo di modifica uguale a quella del file indicato nel primo parametro che non sia un link fisico o logico di tale file. Occorre mostrare anche come costruire un esempio per testare il programma.

#### **Esercizio 3: Python o bash: 10 punti:**

Scrivere un programma python o uno script bash che copi un file di testo UTF-8. Nella copia i caratteri non ASCII devono essere sostituiti con ‘?’.

Es: `no8cat filein fileout`

se filein contiene:

cioè I♥Y

fileout dovrà essere

cio? I?Y

#### **Esercizio 4: (“Consegnate! E' ora!”):**

Usando il vostro account di posta elettronica di unibo, consegnare lo script e il sorgente dei programmi C, in attachment separati, entro il tempo a disposizione, via e-mail a: [renzo.chiocciola.cs.unibo.it](mailto:renzo.chiocciola.cs.unibo.it). l'oggetto della mail deve essere uguale a **PROVAPRATICA**).

Rinominate i file python .py con suffisso diverso.

INOLTRE:

Se volete che il vostro lavoro venga giudicato, lasciate aperta la vostra sessione (incluso il vostro editor) **e una finestra terminale che mostri l'output del comando sha1sum di tutti i file consegnati** e lasciate il laboratorio. Verrete richiamati uno alla volta per una breve discussione sul vostro elaborato.

**NB: i programmi e gli script consegnati devono essere completamente privi di commenti.**

Non verranno accettate e-mail contenenti puntatori a file memorizzati in cloud.